

17. Ejercicio Plan universitario

Jonathan Ricardo Serna Galina
20074902

Programacion Asistida

1. Descripcion

Este proyecto usa herramientas MCP para administrar un horario universitario. La funcion seleccionada agrega una asignatura aplicando las reglas del horario y guarda el estado actualizado. La captura muestra la incorporacion de Historia I.

La evidencia de uso se muestra en la siguiente seccion mediante la captura proporcionada.

2. Funcion seleccionada

Funcion MCP: **add_course_to_schedule**

```
@mcp.tool()
def add_course_to_schedule(course_name: str) -> dict[str, Any]:
    """Add a course after applying all schedule rules.

    Use this tool to enroll a course and persist the updated state.
    """
    return plan_add_course(course_name)
```

3. Evidencia visual y repositorio

The screenshot shows a web application interface on the left and its source code in VS Code on the right.

Web Application Interface:

- **Créditos:** 9
- **Día:** Miércoles
- **Horario:** De 08:00 a 10:30
- **Cupos disponibles:** 13

Tu horario actual ahora tiene un total de 9 créditos.

Message: Mete a mi horario Historia I

Notification: ¡Listo! "Historia I" ha sido agregada a tu horario. Aquí están los detalles de la asignatura:

- **Nombre:** Historia I
- **Créditos:** 3
- **Día:** Miércoles
- **Hora de inicio:** 14:00
- **Hora de fin:** 16:00
- **Cupos disponibles:** 24

Tu horario ahora tiene un total de 12 créditos. Si necesitas más ayuda, ¡dime!

VS Code Editor:

- Explorer:** Programacion-Asistida > 1er Ejercicio áreas > 2do Ejercicio tablas > 3er Ejercicio listas > 4to Ejercicio contad... > 5to Ejercicio tuplas > 6to Ejercicio diccion... > 7mo Ejercicio funcio... > 8vo Ejercicio clases > 9no Ejercicio clases 2 > 10mo Ejercicio uv_ex... > 11vo Ejercicio strea... > 12vo Ejercicio strea... > 13vo Ejercicio strea... > 14vo Ejercicio CoT B... > 15vo Skills MCPs > 16vo Agent > 17vo Plan uni
- src**
 - `__pycache__`
 - `data`
 - `schedule...`
 - `mcp_server`
 - `__init__`
 - `__init__`
 - `my_mcp...`
 - `ollam...`
 - `ollam...`
 - `__init__`
 - `my_mcp...`
 - `ollama_a...`
 - `courses_cat...`
 - `llm_runner...`
 - `schedule_p...`
 - `python-version`
 - `pyproject.toml`
 - `README.md`
 - `uv.lock`
 - `PDFs ejercicios`
 - `README.md`

- schedule_state.json**

```
1 {
2   "max_credits": 24,
3   "current_schedule": [
4     "CALC1",
5     "ESTR_DATOS",
6     "HUST1"
7   ],
8   "courses": {
9     "CALC1": {
10      "nombre": "Cálculo I",
11      "creditos": 4,
12      "dia": "Lunes",
13      "hora_inicio": "08:00",
14      "hora_fin": "10:00",
15      "cupos": 11
16    },
17     "CALC2": {
18      "nombre": "Cálculo II",
19      "creditos": 4,
20      "dia": "Martes",
21      "hora_inicio": "08:00",
22      "hora_fin": "10:00",
23      "cupos": 11
24    }
25   }
26 }
```
- Problems:** El problema no era Streamlit ni el MCP. Encontré dos causas temporales: - El modelo remoto openai-coder:30b de - Después, la conexión MCP tardó más en conectarse. Reinicié ambos servicios y probé la s. ¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte hoy? Servicios activos: - Streamlit: http://localhost:8501 - MCP: http://127.0.0.1:4000/mcp Mantén abiertas las dos terminales/p Build - GPT-5.6 Luna - 3m 47s Build - GPT-5.6 Luna OpenAI E:\Universidad\Programacion-Asistida\1

Liga del código: [Abrir la carpeta del ejercicio en GitHub](#)